ARQUITECTURA DE REDES I / ARQUITECTURA DE REDES



GP13

Tema I: Ejercicio sobre retardos, capas, etc.

Evaluable en PP1

ENUNCIADO

Considere una arquitectura Cliente/Servidor formada por dos sistemas finales, actuando cada uno de ellos como Cliente y Servidor, respectivamente. Ambos están unidos a través de un enlace punto a punto bidireccional según se muestra en la siguiente figura:



Desde la aplicación situada en el equipo Cliente se desea enviar un bloque de 4.336 octetos de datos al Servidor. Este último, por su parte, devuelve de manera inmediata un ACK de tamaño 20 octetos (tamaño de la SDU en la capa de Transporte) por cada bloque de 2.168 octetos recibidos del Cliente.

La lógica de comunicaciones que se emplea en la arquitectura de comunicaciones es la que se describe a continuación:

Capa física: La velocidad de propagación en el medio físico es de $2{,}5 \cdot 10^8$ m/s y la distancia del equipo final Cliente con el Servidor es de 1.000 Km. El régimen binario de la red es de 10 Mbps.

Capa de enlace: define una MTU de 2.218 octetos con una sobrecarga por PCI de 18 octetos (cabecera y cola).

Capa de interred: emplea el protocolo IP el cual aporta una PCI de 20 octetos y una SDU máxima de 65.535 octetos.

Capa de transporte: emplea un protocolo conectivo y fiable, que aporta 30 octetos de PCI y cuyo tamaño de PDU máxima se ajusta a los tamaños de PDU máxima impuestos por las capas inferiores.

Se pide:

a) Determinar el tamaño, número y estructura de las PDUs que se generarán en el equipo Cliente necesarias para enviar al Servidor los datos de la aplicación.
b) Determine, mediante un diagrama de tiempos, el instante de tiempo en el que el equipo Cliente recibe el asentimiento correspondiente a la recepción de todos los datos enviados al equipo Servidor. Exprese el resultado en milisegundos.
c) Determine el caudal que proporciona la capa de Aplicación si el equipo Cliente no puede enviar más datos hasta que reciba el asentimiento del Servidor que confirme la correcta recepción del total de los datos enviados por el equipo Cliente. Exprese el resultado en bits por segundo.
d) Modificamos el comportamiento del equipo Cliente, que ahora tiene que esperar el ACK de confirmación que envía el Servidor antes de poder enviar el siguiente bloque de datos. Repita todos los apartados anteriores siguiendo esta modificación.